

Valószínűségyszámítás és statisztika gyakorlat

Programtervező informatikus BSc, B specializáció

8. gyakorlat (2025.04.04.)

8. Leíró statisztikák, statisztikai alapfogalmak

Elmélet

Definíció (Minta). $X_1, \dots, X_n$ valószínűségi változó sorozat. A továbbiakban feltesszük, hogy függetlenek és azonos eloszlásúak. Realizációja: $x_1, \dots, x_n$

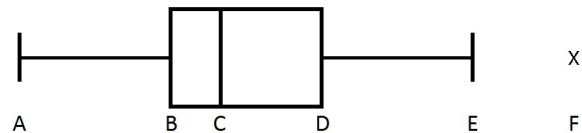
Definíció (Statisztika). A minta valamely függvénye. Ismertebb ilyen függvények:

- *Mintaátlag v. átlag*: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.
- *Tapasztalati szórás*: $S_n = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$.
- *Korrigált tapasztalati szórás*: $S_n^* = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$.
- *Szórási együttható (vagy relatív szórás)*: $V = \frac{S_n}{\bar{X}} = \frac{S_n}{\bar{X}}$ (az átlagtól való átlagos eltérés százalékban).
- *k-adik tapasztalati momentum* ($k \geq 1, k \in \mathbb{Z}$): $m_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$.
- *Tapasztalati módusz*: a legtöbbször előforduló érték.
- *Rendezett minta*: $X_1^* \leq \dots \leq X_n^*$ a mintaelemek nem csökkenő sorrendben.
- *Tapasztalati medián*: $X_{\frac{n+1}{2}}^*$, ha n páratlan és $\frac{X_{\frac{n}{2}}^* + X_{\frac{n}{2}+1}^*}{2}$, ha n páros.
- *Terjedelem*: $R = X_n^* - X_1^*$ (legnagyobb – legkisebb mintaelem).
- *z-kvantilis*: $q_z = \inf\{x : F(x) \geq z\}$. Ha F invertálható, akkor $q_z = F^{-1}(z)$.
- *Tapasztalati z-kvantilis*: $q_z = \inf\{x : \hat{F}_n(x) > z\}$ (a mintaelemek z -ed része legfeljebb a q_z , $(1-z)$ -ed része pedig legalább a q_z értéket veszi fel ($0 < z < 1$); sokféleképpen számolható, pl. interpolációs módszerrel: először megállapítjuk a sorszámot: $(n+1)z = e + t$ (e : egészrész, t : törtrész), majd kiszámoljuk a z -kvantilist: $q_z = X_e^* + t(X_{e+1}^* - X_e^*)$).
- *Kvartilisek*: Speciális kvantilisek, alsó (vagy első) kvartilis: $Q_1 = q_{\frac{1}{4}}$, $Q_2 = q_{\frac{1}{2}}$, felső (vagy harmadik) kvartilis: $Q_3 = q_{\frac{3}{4}}$.
- *Interkvartilis terjedelem*: $IQR = q_{\frac{3}{4}} - q_{\frac{1}{4}} = Q_3 - Q_1$.
- *Tapasztalati eloszlásfüggvény*: $F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i < x)$, ahol $I(X_i < x) = \begin{cases} 1 & \text{ha } X_i < x \\ 0 & \text{ha } X_i \geq x \end{cases}$ indikátor függvény.

Tétel (Glivenko-Cantelli). Az $F_n(x)$ tapasztalati eloszlásfüggvény és az $F(x)$ elméleti eloszlásfüggvény közötti eltérés maximuma 1 valószínűséggel 0-hoz konvergál, ami azt jelenti, hogy elég nagy minta esetén $F_n(x)$ értéke minden x -re tetszőleges közel van $F(x)$ értékéhez és n -et növelve mindenütt annak közelében marad.

Boxplot:

- $A = \max\{x_1^*, Q_1 - 1, 5 \cdot IQR\}$,
- $B = Q_1$,
- $C = Q_2$,
- $D = Q_3$,
- $E = \min\{x_n^*, Q_3 + 1, 5 \cdot IQR\}$,
- F : kieső értékek, azokat tüntetjük fel pontokként, amik A -n vagy E -n kívülre esnek.



Feladatok

8.1. Feladat. Dobjon fel 1000-szer egy dobókockát. Határozza meg a következőket!

- Tapasztalati közép.
- Tapasztalati módusz.
- Tapasztalati medián.
- Első 3 tapasztalati momentum.
- Tapasztalati szórás
- Terjedelem

8.2. Feladat. Generáljon 1000 független 3-paraméterű exponenciális eloszlású változót. Határozza meg a következőket!

- Tapasztalati közép.
- Tapasztalati módusz.
- Tapasztalati medián.
- Első 3 tapasztalati momentum.
- Tapasztalati szórás.
- Tapasztalati kvartilisek.
- Terjedelem.
- Tapasztalati eloszlásfüggvény.
- Boxplot.
- Hisztogram.

8.3. Feladat. Az MTELEKOM és OTP részvények 2016-2025Q1 időszaki napi záróárfolyamából számítsuk ki a hozamok logaritmusát (*loghozamok*), és ellenőrizzük ezekre a következő állításokat (ún. eszközüpiaci stilizált empirikus tények):

- A loghozamok eloszlása a normális eloszlásnál "csúcsosabbak", vastagabb széllel.
- Fennáll az árfolyamra a nyereség/veszteség asszimmetria, vagyis megfigyelhetők hatalmas csökkenések, azonban nincsenek ilyen mértékű emelkedések.
(Tipp: ehhez számoljunk olyan statisztikát, mely a loghozamok rendezett mintájának sorrendben legnagyobb és legkisebb elemének hányadosát vizsgálja, és nézzük meg, hogy ez 1 alatt, vagy 1 fölött van-e.)